

TUGAS LAPORAN PRAKTIKUM PEMEROGRAMAN PYTHON
Dasar-Dasar Pemrograman Python (Variabel, Tipe Data, List, dan Dictionary)



Nama : Faiza Perdiansyah

NIM : 4232511028

Kelas : Malam – A

Mata Kuliah : Pemrograman Dasar

Dosen Pengampu : Muhammad Veven, S. Kom., M. Eng

Link Github : <https://github.com/faizalprdiansyah-afk/Laporan-pemrograman-Python-2>

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

1. ALAT DAN SOFTWARE YANG DIGUNAKAN

- PC / Laptop
Untuk menjalankan software, melakukan kompilasi kode, dan menguji aplikasi secara efisien.
- Google Colaboratory
Sebuah software yang berbasis cloud digunakan untuk menulis, menguji, dan menjalankan kode pemrograman Python secara langsung di browser tanpa perlu melakukan instalasi lokal.
- Bahasa Pemrograman Python 3
Digunakan untuk mempelajari konsep dasar, variable, tipe data primitif, list, dan dictionary.

2. LANGKAH-LANGKAH DAN HASIL PRAKTIKUM

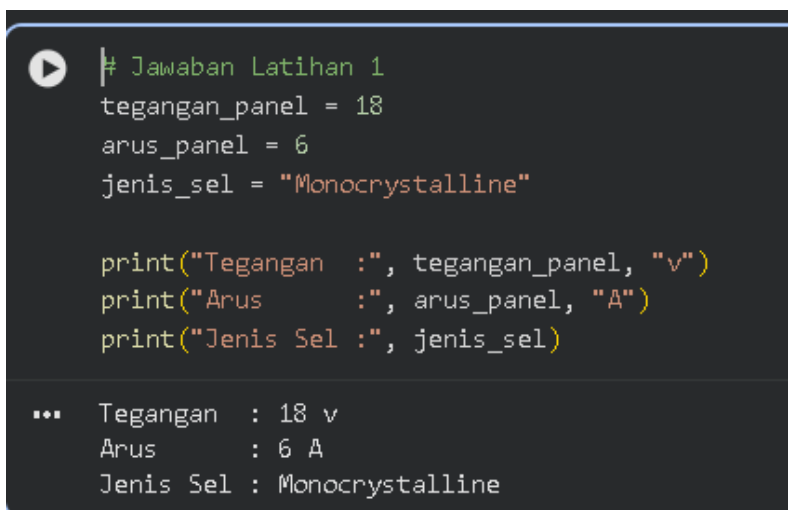
- Buka Google Colab di laptop / PC dan buat notebook baru.
- Beri nama file notebook, Pertemuan2.ipynb.

1) Membuat Variabel Parameter Panel Surya (Latihan 1)

Pada latihan ini, dibuat tiga variabel untuk mendefinisikan parameter panel surya menggunakan konvensi *snake_case*.

- Tambahkan sel kode baru
- Deklarasikan variable tegangan_panel, arus_panel, dan jenis_sel menggunakan format snake_case sesuai aturan (PEP 8).
- Lalu gunakan fungsi print() untuk menampilkan nilai ketiga variabel tersebut.

Berikut hasil jawaban latihan 1 yang sudah saya buat :



```
# Jawaban Latihan 1
tegangan_panel = 18
arus_panel = 6
jenis_sel = "Monocrystalline"

print("Tegangan :", tegangan_panel, "v")
print("Arus      :", arus_panel, "A")
print("Jenis Sel :", jenis_sel)
```

... Tegangan : 18 v
Arus : 6 A
Jenis Sel : Monocrystalline

2) Membuat satu variabel untuk masing-masing tipe : int, float, bool, str (Latihan 2)

Latihan ini bertujuan untuk memahami 4 tipe data dasar Python (int, float, bool, str) dan mengecek tipenya menggunakan fungsi type().

- Tambahkan sel kode baru.
- Masukkan variable data bebas komponen elektronika sesuai dengan tipe yang ada di soal.
- Lalu gunakan fungsi type() didalam perintah print() untuk memverifikasi tipe data masing-masing.

Berikut jawaban latihan 2 :

```
# Jawaban Latihan 2
jumlah_led = 5          # int (bilangan bulat)
panjang_kabel = 1.5     # float (bilangan desimal)
lampu_on = True         # bool (True / False)
nama_alat = "Multimeter" # str (teks)

# Fungsi type() untuk memeriksa tipe data
print(jumlah_led, type(jumlah_led))
print(panjang_kabel, type(panjang_kabel))
print(lampu_on, type(lampu_on))
print(nama_alat, type(nama_alat))

5 <class 'int'>
1.5 <class 'float'>
True <class 'bool'>
Multimeter <class 'str'>
```

3) Memilih tipe yang tepat (Latihan 3)

- Tambahkan sel baru
- Masukkan variabel sesuai perintah soal mulai dari nama_unit, jumlah_panel, tegangan_keluaran, dan sedang_beroperasi.
- Lalu tentukan tipe data yang sesuai untuk setiap variabel tersebut.
- Kemudian buktikan dengan fungsi type() pada perintah print().

Berikut hasil jawaban latihan 3 :

```
# Jawaban Latihan 3
nama_unit = "PLTS Nunukan" # str (teks deret)
jumlah_panel = 240         # int (bilangan bulat)
tegangan_keluaran = 48.5   # float (bilangan desimal)
sedang_beroperasi = True   # bool (True / False)

# Buktikan dengan type()
print("nama_unit      :", nama_unit, "| Tipe:", type(nama_unit))
print("jumlah_panel   :", jumlah_panel, "| Tipe:", type(jumlah_panel))
print("tegangan_keluaran:", tegangan_keluaran, "| Tipe:", type(tegangan_keluaran))
print("sedang_beroperasi:", sedang_beroperasi, "| Tipe:", type(sedang_beroperasi))

nama_unit      : PLTS Nunukan | Tipe: <class 'str'>
jumlah_panel   : 240 | Tipe: <class 'int'>
tegangan_keluaran: 48.5 | Tipe: <class 'float'>
sedang_beroperasi: True | Tipe: <class 'bool'>
```

4) Mengolah data dengan List (Latihan 4)

Latihan ini memanipulasi data deretan angka pembacaan tegangan menggunakan struktur data list.

- Buat sel kode baru.
- Lalu buat variabel tegangan_harian = [217.5, 219.0, 220.3, 218.7, 221.1, 216.9] .
- Lalu cetak print() elemen pertama menggunakan indeks 0 dan terakhir menggunakan indek -1.
- Tambahkan data baru (222.0) ke bagian akhir List dengan append().
- Lalu cetak menggunakan fungsi print().
- Hitung dan tampilkan total seluruh elemen di dalam *list* menggunakan fungsi len().

Berikut hasil dari latihan 4 :

```
# Jawaban Latihan 4
tegangan_harian = [217.5, 219.0, 220.3, 218.7, 221.1, 216.9]

# (a) Cetak pembacaan pertama dan terakhir memakai indeks
print("Pembacaan Pertama:", tegangan_harian[0], "V")
print("Pembacaan Terakhir:", tegangan_harian[-1], "V")

# (b) Tambahkan satu pembacaan baru 222.0 dengan append()
tegangan_harian.append(222.0)
print("Setelah_ditambah :", tegangan_harian)

# (c) Cetak jumlah total data dengan len()
total_data = len(tegangan_harian)
print("Jumlah Total Data :", total_data)

Pembacaan Pertama: 217.5 V
Pembacaan Terakhir: 216.9 V
Setelah_ditambah : [217.5, 219.0, 220.3, 218.7, 221.1, 216.9, 222.0]
Jumlah Total Data : 7
```

5) Mengelola Spesifikasi Motor dengan Dictionary (Latihan 5)

Latihan ini menyimpan spesifikasi motor listrik dalam bentuk pasangan key-value, mengakses nilainya, dan mengubah nilai key tertentu.

- Tambahkan sel kode baru.
- Buat variabel motor_listrik berisi pasang key-value dalam bentuk dictionary {}.
- Cetak salah satu nilai lewat key nya, misalnya "tegangan_V".
- Lalu ubah nilai key pada rpm dengan =.
- Kemudian cetak ulang seluruh dictionary dengan perintah print().

Berikut hasilnya :

```
# Jawaban Latihan 5
motor_listrik = {
    "nama": "Motor Induksi 3 Fasa",
    "daya_kw": 5.5,
    "tegangan_V": 380,
    "rpm" : 1450
}
# (a) Cetak salah satu nilai lewat key-nya
print("Tegangan Motor:", motor_listrik["tegangan_V"], "V")

# (b) Mengubah nilai rpm
motor_listrik["rpm"] = 1430

# (c) Cetak ulang seluruh dictionary.
print("\nSpesifikasi Terbaru Motor Listrik:")
print(motor_listrik)
```

6) Menggabungkan struktur data menjadi List of Dictionary

Latihan ini mengelola data beberapa unit pembangkit listrik dalam bentuk list yang berisi kumpulan dictionary.

- o Buat list pembangkit yang berisi beberapa objek dictionary unit pembangkit.
- o Tampilkan nama unit kedua dengan mengakses indeks list diikuti key dictionary (pembangkit[1]["nama"]).
- o Ubah status unit pertama dari "operasi" menjadi "pemeliharaan".
- o Buat dictionary unit baru, lalu masukkan ke dalam list menggunakan metode .append().
- o Jalankan perulangan for untuk mencetak seluruh data unit pembangkit.

Berikut hasilnya :

```
# Jawaban Latihan 6
pembangkit = [
    {"nama": "Unit-1", "kapasitas_MW": 100, "status": "operasi"},
    {"nama": "Unit-2", "kapasitas_MW": 150, "status": "operasi"},
    {"nama": "Unit-3", "kapasitas_MW": 80, "status": "pemeliharaan"},
]

# cetak nama unit kedua
print("Nama unit kedua:", pembangkit[1]["nama"])

# Ubah status salah satu unit
pembangkit[0]["status"] = "pemeliharaan"

# Tambah satu unit baru
pembangkit.append({"nama": "Unit-4", "kapasitas_MW": 120, "status": "operasi"})

# Cetak seluruh data
print("\nData Pembangkit:")
print(pembangkit)
```

Nama unit kedua: Unit-2

Data Pembangkit:

```
[{'nama': 'Unit-1', 'kapasitas_MW': 100, 'status': 'pemeliharaan'}, {'nama': 'Unit-2', 'kapasitas_MW': 150, 'status': 'operasi'}, {'nama': 'Unit-3', 'kapasitas_MW': 80, 'status': 'pemeliharaan'}, {'nama': 'Unit-4', 'kapasitas_MW': 120, 'status': 'operasi'}]
```

3. ANALISIS DAN KESIMPULAN HASIL PRAKTIKUM

Dari hasil praktikum yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

➤ Analisis

Dari praktikum yang dilakukan, saya memahami penggunaan variabel dan beberapa tipe data dasar pada Python, yaitu "int", "float", "bool", dan "str". Selain itu, saya juga mempelajari penggunaan list untuk menyimpan data berurutan dan dictionary untuk menyimpan data berdasarkan key dan value.

➤ Kesimpulan

Praktikum ini membantu saya memahami dasar-dasar pemrograman Python, terutama dalam membuat, menyimpan, mengubah, dan menampilkan data. List dan dictionary juga dapat digunakan untuk mengelola data dengan lebih mudah dan terstruktur.